Laboratorio 7

Diseño de sistemas de control clásico en el dominio discreto

7.1. Objetivos

7.1.1. Objetivo general

Aplicar técnicas de diseño de control clásico discreto para modificar el comportamiento dinámico de sistemas físicos, a partir de modelos discretizados, mediante el uso del lugar de las raíces, asignación de polos u otro método. Garantizar estabilidad, precisión y rapidez de respuesta del sistema controlado, validando el diseño mediante simulaciones computacionales.

7.1.2. Objetivos Específicos

- Diseñar controladores utilizando técnicas clásicas como lugar de raíces y asignación de polos en el plano-z.
- Analizar la respuesta temporal del sistema antes y después del diseño del controlador.
- Utilizar herramientas computacionales como MATLAB o Python para validar y representar gráficamente los resultados.
- Implementar el controlador en el elemento de procesamiento de un sistema real.

7.2. Alcance

El presente trabajo de laboratorio se enfoca en el diseño de controladores discretos aplicados a sistemas lineales modelados en tiempo continuo y luego discretizados. El enfoque estará en los métodos del lugar de raíces en el plano-z y la asignación de polos deseados, validando su desempeño mediante simulaciones en lazo cerrado. Se evaluará el cumplimiento de criterios como sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estacionario.

7.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas:

1. **Análisis del modelo del sistema**: Se parte de una función de transferencia $G(s)$ obtenida en el laboratorio 4. Esta se discretiza usando un método como la retención de orden cero (ZOH) para obtener $G(z)$. Luego, se analizan sus polos y ceros en el plano-z, se verifica la estabilidad (polos dentro del círculo unitario), se calcula el tipo del sistema y se evalúa el error en estado estacionario. También se simula la respuesta al escalón para conocer el comportamiento actual del sistema.
2. **Establecimiento de especificaciones de diseño**: Se definen los requisitos de desempeño que debe cumplir el sistema controlado. Estas incluyen sobreimpulso máximo, tiempo de establecimiento, error en estado estacionario aceptable, y ubicación deseada de los polos. Las especificaciones deben justificarse según el comportamiento deseado del sistema y las condiciones del problema.

3. **Diseño del controlador discreto**: Con base en el análisis anterior, se diseña un controlador en el dominio-z. Se aplican técnicas como el lugar de raíces, para modificar la dinámica del sistema, o asignación de polos, para colocar los polos en ubicaciones específicas del plano-z. El diseño debe estar justificado con cálculos técnicos y análisis matemático.

4. **Simulación y análisis de desempeño**: Se implementa el sistema en lazo cerrado y se simula su respuesta ante una entrada escalón. Se utilizan herramientas como MATLAB/Simulink o Python con las librerías adecuadas. Se comparan las respuestas del sistema original y del sistema controlado, analizando sobreimpulso, tiempo de establecimiento, estabilidad y error en estado estacionario.

5. **Validación del diseño**: En esta etapa se evaluará si el controlador diseñado cumple efectivamente con las especificaciones planteadas. Se deben realizar comparaciones numéricas y gráficas entre el sistema original y el sistema en lazo cerrado. Esta validación permitirá reflexionar sobre la efectividad del diseño y detectar posibles mejoras.

6. **Implementación**: Se debe implementar el algoritmo de control programando el elemento de procesamiento para que obtenga el valor en tiempo real de la variable del proceso, la compare con la referencia, aplique el algoritmo desarrollado y adapte la señal a una salida al actuador, evaluar el comportamiento de la salida debido a una referencia escalón comparándolo con la simulación.

7. **Elaboración del informe técnico**: Se elaborará un informe técnico estructurado que documente detalladamente todas las etapas del laboratorio. El informe debe incluir: descripción del sistema bajo estudio, metodología del diseño del controlador, justificación de cada decisión tomada, presentación clara de resultados con gráficas, análisis de desempeño y conclusiones propias. También se debe adjuntar el código fuente empleado para la simulación y el diseño.

7.4. Presentación de Resultados

La presentación de los resultados deberá incluir:

- Informe técnico (PDF o Word), con: modelo del sistema, análisis previo, especificaciones de diseño, desarrollo del controlador, gráficas, análisis de desempeño y conclusiones.
- Código fuente en MATLAB o Python debidamente comentado.
- Archivos de programa (Ladder, Grafcet, bloques u otros)
- Video corto que muestre el diseño, explicación y resultados simulados.

7.5. Exposición Oral

Cada grupo realizará una breve explicación oral (10–15 minutos) del trabajo realizado, detallando el proceso seguido y los principales resultados obtenidos. Se espera una presentación clara y técnica que demuestre la comprensión de los conceptos aplicados.

7.6. Resultados Esperados

Al finalizar este laboratorio, se espera que los estudiantes desarrollen:

- Comprensión profunda de los principios del diseño de controladores en tiempo discreto y su aplicación en sistemas físicos.
- Habilidades en el diseño de sistemas de control clásico, aplicando técnicas como lugar de raíces y asignación de polos.
- Dominio en el uso de herramientas como MATLAB o Python para el diseño, simulación y validación de sistemas de control.